

ETEC PROFESSORA MARIA CRISTINA MEDEIROS
TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET INTEGRADO AO MÉDIO

ARTUR DAVID
GUSTAVO VIEIRA

PESQUISA DE CONCEITOS
SWI

RIBEIRÃO PIRES
2026

Trabalho solicitado pela Profa.
Leticia Lira, Sistemas web I

SUMÁRIO

O que é um framework?.....	
Qual a diferença entre framework e biblioteca?.....	
Como os frameworks ajudam na produtividade no desenvolvimento de software?.....	
3 frameworks conhecidos.....	
O que significa importar bibliotecas on-line?.....	
O que significa importar bibliotecas offline?.....	
Quais são as vantagens de utilizar bibliotecas on-line?.....	
Quais são as vantagens de utilizar bibliotecas offline?.....	
O que é CDN?	
Pesquise um exemplo de importação on-line usando HTML.....	
Pesquise um exemplo de importação offline usando HTML.....	
Por que é importante selecionar corretamente a versão de um framework?,.....	
O que pode acontecer ao utilizar versões incompatíveis?	
O que é atualização de versão em frameworks?.....	
Explique o que é compatibilidade entre versões.	
Pesquise sobre o Bootstrap:	
Pesquise sobre o React.....	
Cite vantagens e desvantagens do uso de frameworks.....	
Na sua opinião, frameworks facilitam ou dificultam o desenvolvimento? Justifique....	
Faça uma conclusão explicando a importância dos frameworks no desenvolvimento web atual.....	

1.1 O QUE É UM FRAMEWORK?

Um **framework** é uma estrutura pré-definida de código que serve como base para o desenvolvimento de aplicações. Ele fornece funcionalidades, ferramentas e guias de arquitetura prontos, ditando a forma como o desenvolvedor deve estruturar e escrever seu código para resolver problemas comuns.

2.1 QUAL A DIFERENÇA ENTRE FRAMEWORK E BIBLIOTECA?

A principal diferença está no **Inversão de Controle (IoC)**:

- Biblioteca (Library): Você tem o controle total. O seu código chama as funções da biblioteca quando precisa (ela funciona como uma ferramenta na sua caixa de ferramentas).
- Framework: Ele controla o fluxo. O framework chama o seu código nos locais corretos (ele funciona como o esqueleto do projeto, e você apenas preenche os espaços em branco).

3.1 COMO OS FRAMEWORKS AJUDAM NA PRODUTIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE?

Eles aumentam a produtividade porque evitam que o desenvolvedor precise "reinventar a roda". O **framework já resolve problemas complexos e repetitivos, como segurança, conexão com banco de dados, rotas e autenticação**, permitindo que a equipe foque exclusivamente nas regras de negócio específicas do projeto.

4.1 EXEMPLOS DE FRAMEWORKS CONHECIDOS

Framework	Linguagem Utilizada DOCX	Principal Finalidade DOCX	Onde são usados DOCX
Django	Python	Desenvolvimento web backend rápido e seguro.	Aplicações web complexas, como Instagram e Pinterest.
Angular	TypeScript / JavaScript	Criação de aplicações web robustas de página única (SPA).	Sistemas corporativos e plataformas de grande porte.
Flutter	Dart	Desenvolvimento de aplicativos nativos multiplataforma.	Apps mobile (iOS e Android) e web (ex: Nubank).

5.1 O QUE SIGNIFICA IMPORTAR BIBLIOTECAS ON-LINE E OFFLINE?

Importar Online: Significa carregar a biblioteca diretamente da internet no momento em que a aplicação é executada, utilizando um link externo (geralmente de um servidor remoto).

Importar Offline: Significa baixar os arquivos da biblioteca para o seu próprio computador/servidor local e referenciá-los localmente no projeto.

6.1 QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE CADA TIPO DE IMPORTAÇÃO?

Vantagens da Online: Não ocupa espaço no seu servidor, é mais fácil e rápida de implementar, e facilita o cache pelo navegador do usuário.

Vantagens da Offline: A aplicação funciona sem internet (em redes locais ou desenvolvimento interno), o carregamento não depende de servidores terceiros e garante estabilidade (os arquivos não somem da rede).

7.1 O QUE É CDN?

CDN (Content Delivery Network) é uma Rede de Distribuição de Conteúdo. Trata-se de uma rede de servidores espalhados geograficamente que armazenam cópias de arquivos (como bibliotecas, imagens e vídeos) para entregá-los aos usuários de forma mais rápida, baseando-se na proximidade física do usuário com o servidor.

8.1 EXEMPLOS DE IMPORTAÇÃO USANDO HTML:

Exemplo de Importação Online (via CDN):

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/js/all.min.js"></script>
```

Exemplo de Importação Offline (Local):

```
<script src="./js/meus-scripts/font-awesome.js"></script>
```

9.1 POR QUE É IMPORTANTE SELECIONAR CORRETAMENTE A VERSÃO DE UM FRAMEWORK?

Porque os frameworks evoluem. Escolher a versão correta garante que o seu projeto terá acesso aos recursos mais recentes, correções de bugs e patches de segurança, além de garantir que o código escrito seja compatível com a infraestrutura onde o sistema será hospedado.

10.1 O QUE SIGNIFICA IMPORTAR BIBLIOTECAS ON-LINE?

Significa que a aplicação carrega os arquivos da biblioteca diretamente da internet no momento em que é executada pelo usuário. O projeto não possui os arquivos físicos guardados localmente, utilizando um link (URL) que aponta para um servidor remoto onde a biblioteca está hospedada.

11.1 O QUE SIGNIFICA IMPORTAR BIBLIOTECAS OFFLINE?

Significa baixar os arquivos físicos da biblioteca (como arquivos .js ou .css) diretamente para o computador ou servidor local onde o projeto está sendo desenvolvido. A aplicação passa a carregar esses recursos localmente, sem depender de uma conexão externa com a internet para acessar a biblioteca.

12.1 QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE UTILIZAR BIBLIOTECAS ON-LINE?

A principal vantagem é a economia de espaço no servidor local e a facilidade de implementação, já que não é necessário baixar e gerenciar arquivos. Além disso, existe o benefício do cache do navegador: se o usuário já visitou outro site que utilizava a mesma biblioteca vinda da mesma fonte, o navegador não precisará baixá-la novamente, tornando o carregamento muito mais rápido.

13.1 QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE UTILIZAR BIBLIOTECAS OFFLINE?

A grande vantagem é a total independência da internet, permitindo que o sistema funcione perfeitamente em ambientes de desenvolvimento local ou em redes privadas (intranets). Isso também garante estabilidade e segurança, pois o funcionamento da aplicação não fica vulnerável a quedas de servidores de terceiros ou à remoção repentina do arquivo da rede.

14.1 O QUE É CDN?

CDN (Content Delivery Network) é uma Rede de Distribuição de Conteúdo. Trata-se de uma rede de servidores espalhados geograficamente que armazenam cópias de arquivos (como bibliotecas, imagens e vídeos) para entregá-los aos usuários de forma mais rápida, baseando-se na proximidade física do usuário com o servidor.

15.1 EXEMPLO DE IMPORTAÇÃO ON-LINE USANDO HTML:

Exemplo de Importação Online (via CDN):

```
<script  
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/js/all.  
min.js"></script>
```

16.1 EXEMPLO DE IMPORTAÇÃO OFFLINE USANDO HTML:

Exemplo de Importação Offline (Local):

```
<script src="./js/meus-scripts/font-awesome.js"></script>
```

17.1 POR QUE É IMPORTANTE SELECIONAR CORRETAMENTE A VERSÃO DE UM FRAMEWORK?

Porque os frameworks evoluem. Escolher a versão correta garante que o seu projeto terá acesso aos recursos mais recentes, correções de bugs e patches de segurança, além de garantir que o código escrito seja compatível com a infraestrutura onde o sistema será hospedado.

18.1 O QUE PODE ACONTECER AO UTILIZAR VERSÕES INCOMPATÍVEIS?

Utilizar versões incompatíveis pode gerar erros críticos de execução, fazendo com que certas funcionalidades parem de funcionar completamente. Também pode causar falhas de segurança graves devido a vulnerabilidades antigas não corrigidas e gerar o problema dos "breaking changes", onde a estrutura nova do framework rejeita a sintaxe antiga do código.

19.1 O QUE É ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM FRAMEWORKS?

É o processo de migrar uma aplicação existente de uma versão mais antiga do framework para uma versão mais recente e moderna. Esse procedimento é realizado para adotar novos recursos, otimizar a velocidade e a performance do sistema, e garantir que a aplicação continue recebendo suporte e correções de segurança.

20.1 EXPLIQUE O QUE É COMPATIBILIDADE ENTRE VERSÕES.

É a capacidade que um framework tem de permitir que códigos ou ferramentas desenvolvidos em versões anteriores continuem funcionando perfeitamente em versões mais novas sem a necessidade de modificações (compatibilidade reversa). Quando há boa compatibilidade, a transição e a atualização do sistema ocorrem sem quebras na aplicação.

21.1 PESQUISE SOBRE O BOOTSTRAP:

- **O que é:** O Bootstrap é um framework front-end de código aberto baseado em HTML, CSS e JavaScript.
- **Para que serve:** Serve para agilizar o desenvolvimento de interfaces web, permitindo a criação de sites atraentes, padronizados e totalmente responsivos que se adaptam automaticamente a telas de celulares, tablets e computadores.
- **Principais recursos:** Sistema de grid flexível para organização do layout, uma vasta biblioteca de componentes pré-estilizados (como botões, formulários, modais, menus de navegação e carrosséis) e classes utilitárias para ajuste rápido de espaçamentos, cores e tipografia.

22.1 PESQUISE SOBRE O REACT:

- **O que é:** O React é uma biblioteca JavaScript de código aberto focada na construção de interfaces de usuário (UI) baseadas em componentes reutilizáveis.
- **Quem criou:** Foi desenvolvido e é mantido pelo Facebook (atualmente Meta), junto a uma comunidade ativa de desenvolvedores independentes.
- **Onde é utilizado:** É amplamente utilizado na criação de aplicações de página única (SPAs) que exigem alta interatividade e atualização de dados em tempo real, estando presente em plataformas como o próprio Facebook, Instagram, WhatsApp Web, Netflix e Airbnb.

23.1 CITE VANTAGENS E DESVANTAGENS DO USO DE FRAMEWORKS.

- **Vantagens:** Aumento drástico na produtividade e velocidade de desenvolvimento; padronização do código, o que facilita o trabalho em equipe; e maior segurança nativa contra ataques comuns da web.
- **Desvantagens:** Curva de aprendizado inicial por vezes elevada; aumento no tamanho final do projeto devido a recursos inclusos que podem não ser utilizados; e forte dependência tecnológica da ferramenta escolhida.

24.1 NA SUA OPINIÃO, FRAMEWORKS FACILITAM OU DIFICULTAM O DESENVOLVIMENTO? JUSTIFIQUE.

Os frameworks facilitam significativamente o desenvolvimento de software. Embora exijam um investimento de tempo inicial para compreender suas regras e arquitetura, o ganho de eficiência a médio e longo prazo é indiscutível. Eles eliminam a necessidade de configurar estruturas complexas e repetitivas do zero — como rotas, conexões com bancos e validações permitindo que a equipe foque os esforços diretamente nas regras de negócio e na solução do problema real do cliente.

25.1 FAÇA UMA CONCLUSÃO EXPLICANDO A IMPORTÂNCIA DOS FRAMEWORKS NO DESENVOLVIMENTO WEB ATUAL.

No dinâmico cenário da web atual, onde os prazos de entrega são reduzidos e as exigências por segurança, escalabilidade e performance são altíssimas, os frameworks tornaram-se pilares indispensáveis. Eles definem as melhores práticas de engenharia de software do mercado e asseguram que sistemas complexos possam ser mantidos por diferentes equipes ao longo do tempo. Sem a utilização dessas estruturas consolidadas, criar aplicações modernas, robustas e multiplataforma no ritmo acelerado exigido pelas empresas de tecnologia seria um processo consideravelmente mais lento, custoso e propenso a falhas.

